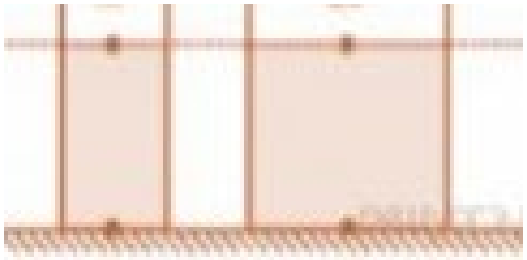
Емкость.
Конденсаторы.

Электроемкость проводника

Электроемкость – скалярная физическая величина, характеризующая способность проводника накапливать заряд.

$$C = \frac{q}{\varphi}$$

$$[C] = 1Ф \ (Фарад)$$



Электроемкость проводника зависит от следующих факторов:

1. форма проводника
2. размеры проводника
3. свойства окружающей среды (ε)

Наличие рядом с проводником другого проводника ослабляет поле, а значит повышает электроемкость.

Система проводников всегда обладает меньшей электроемкостью!

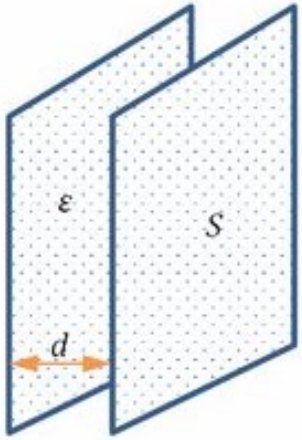
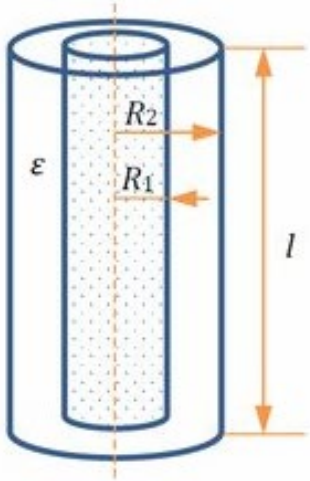
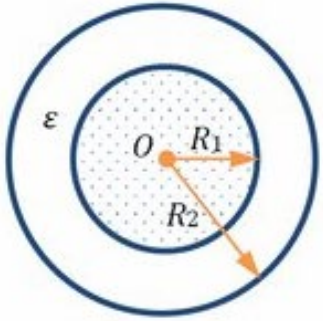
Конденсатор

Конденсатор – устройство для накопления заряда и энергии электрического поля.

$$C = \frac{q}{\Delta\varphi} = \frac{q}{U}$$

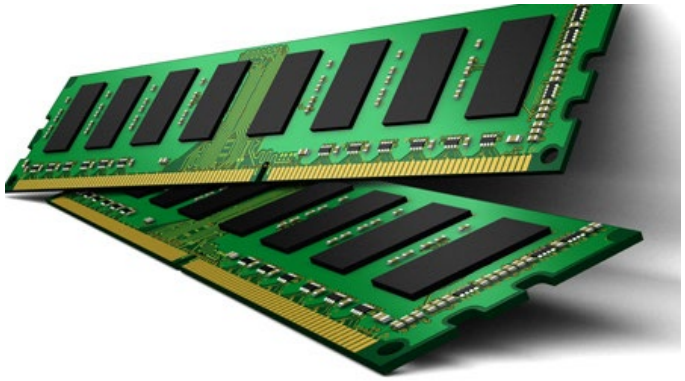
Основные характеристики:

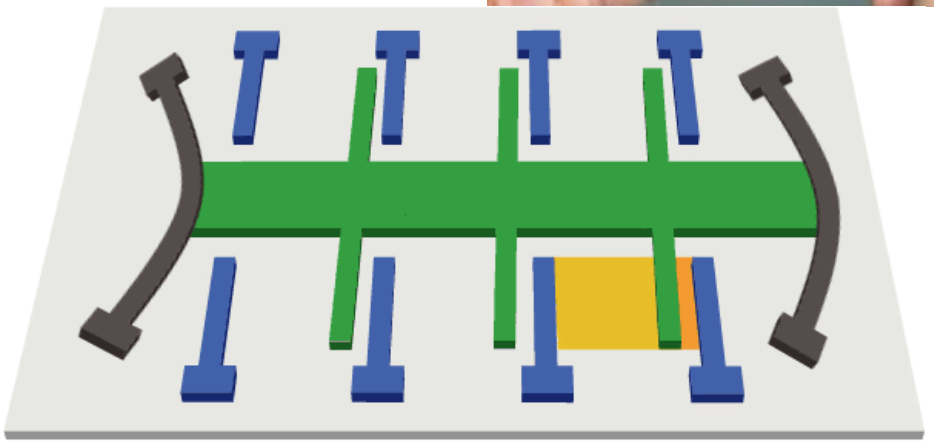
- Емкость (C)
- Рабочее напряжение (U)

Плоский	Цилиндрический	Сферический
		
$d \ll$ размеров пластин	$R_2 - R_1 \ll l$	
$C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon S}{d}$	$C = \frac{2\pi\varepsilon_0\varepsilon l}{\ln\frac{R_2}{R_1}}$	$C = \frac{4\pi\varepsilon_0\varepsilon R_1 R_2}{R_2 - R_1}$

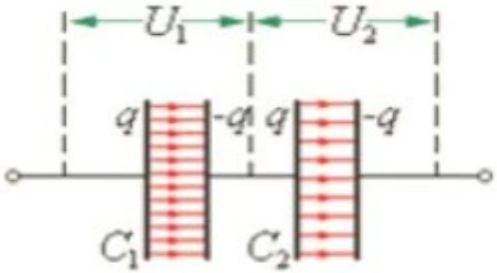
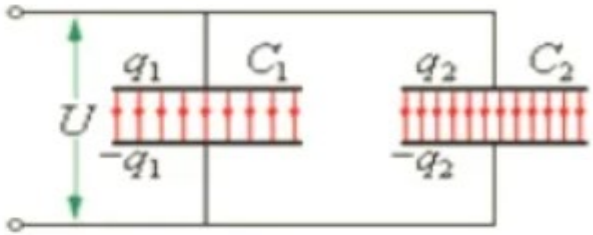
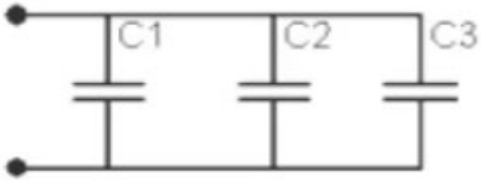
Применение конденсаторов

1. для сглаживания пульсации выпрямленного напряжения;
2. Элемент оперативной памяти (1 конденсатор - 1 бит);
3. получение импульса большой мощности (вспышки, импульсные лазеры);
4. датчики влажности, времени, уровня жидкости;
5. сотовый телефон: экран, акселерометр;
6. электроника (частотные фильтры и др) и многое, многое другое…





Параллельное и последовательное соединение конденсаторов

Последовательное соединение	Параллельное соединение
	
	
$U = U_1 + U_2 + \ldots + U_i$	$U = U_1 = U_2 = \ldots = U_i$
$q = q_1 = q_2 = \ldots = q_i$	$q = q_1 + q_2 + \ldots + q_i$
$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \ldots + \frac{1}{C_i}$	$C = C_1 + C_2 + \ldots + C_i$

Энергия электрического поля конденсатора

Электрическое поле обладает энергией. Энергия конденсатора равна работе по разделению положительных и отрицательных зарядов, необходимой при зарядке конденсатора.

$$W = \frac{qU}{2} = \frac{CU^2}{2} = \frac{q^2}{2C}$$

Спасибо!